



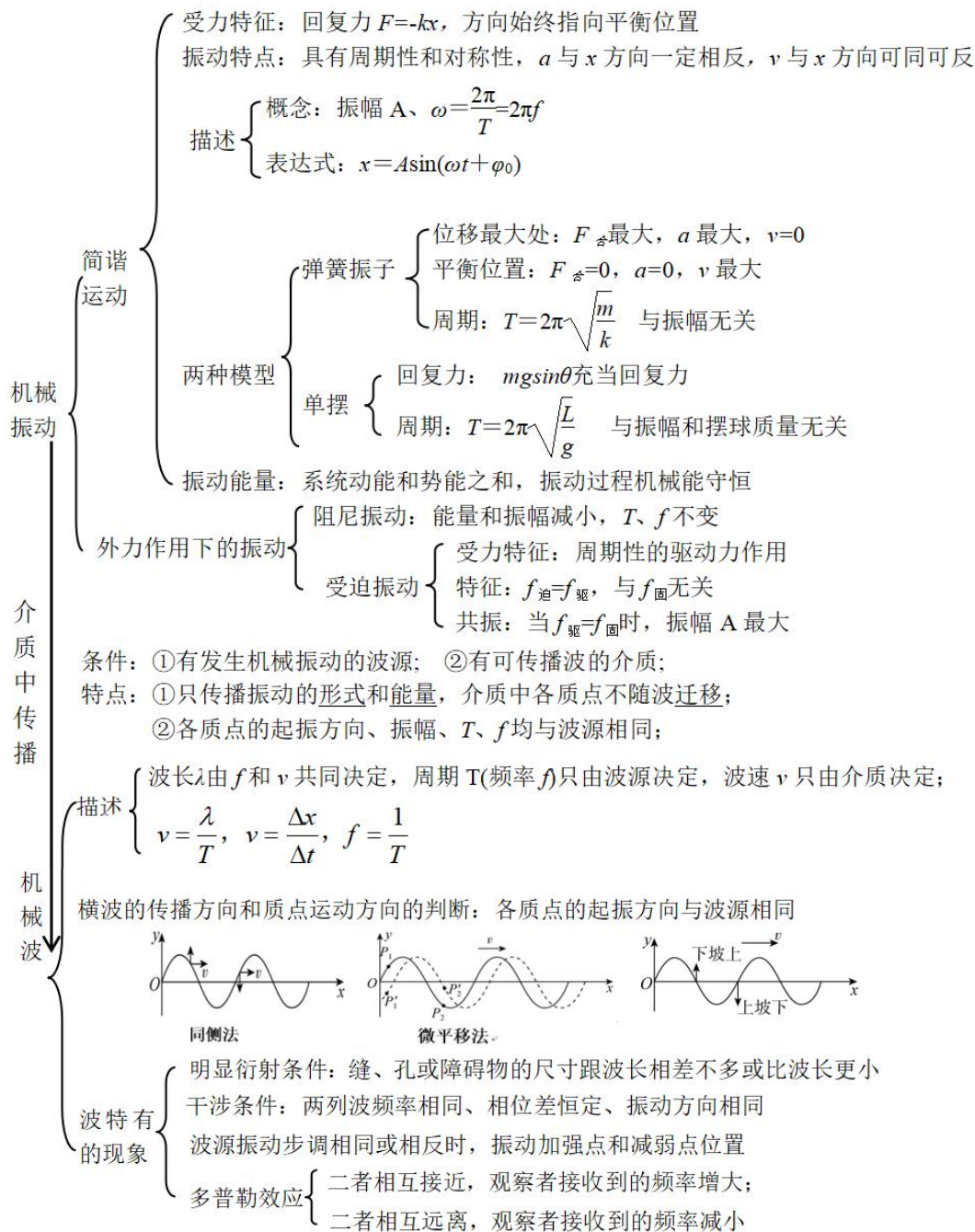
天道酬勤 厚积薄发

2021级高三年级 二轮复习物理学案

专题十二 机械振动 机械波 电磁波

编稿教师：王文涛 校稿教师：邢涛

【知识网络】



第一单元 机械振动和机械波

【知识精析】

1. 简谐运动、简谐运动的表达式和图像

(1) 机械振动：物体（或物体的一部分）在某一中心位置两侧来回做往复运动，叫做机械振动。机械振动产生的条件是：①回复力不为零；②阻力很小。使振动物体回到平衡位置的力叫做**回复力**，回复力属于效果力，在具体问题中要注意分析什么力提供了回复力。

(2) 简谐振动：在机械振动中最简单的一种理想化的振动。对简谐振动可以从两个方面进行定义或理解：

①物体在跟位移大小成正比，并且总是指向平衡位置的回复力作用下的振动，叫做简谐振动。表达式： $F = -kx$ 。

②物体的振动参量，随时间按正弦或余弦规律变化的振动，叫做简谐振动，

(3) 描述振动的物理量

研究振动除了要用到位移、速度、加速度、动能、势能等物理量以外，为适应振动特点还要引入一些新的物理量。

①位移 x ：由平衡位置指向振动质点所在位置的有向线段叫做位移。位移是矢量，其最大值等于振幅。

②振幅 A ：做机械振动的物体离开平衡位置的最大距离叫做振幅，振幅是标量，表示振动的强弱。振幅越大表示振动的机械能越大，做简谐振动物体的振幅大小不影响简谐振动的周期和频率。

③周期 T ：振动物体完成一次全振动所经历的时间叫做周期。所谓全振动是指物体从某一位置开始计时，物体第一次以相同的速度方向回到初始位置，叫做完成了一次全振动。

④频率 f ：振动物体单位时间内完成全振动的次数。

⑤角频率 ω ：角频率也叫角速度，即圆周运动物体单位时间转过的弧度数。引入这个参量来描述振动的原因是人们在研究质点做匀速圆周运动的射影的运动规律时，发现质点射影做的是简谐振动。因此处理复杂的简谐振动问题时，可以将其转化为匀速圆周运动的射影进行处理（参考圆法）。

⑥相位 φ ：表示振动步调的物理量。

(4) 简谐运动的表达式： $x = A \sin(\omega t + \varphi_0) = A \sin(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0)$ 。振幅 A ，周期 T ，相位 $\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0$ ，初相 φ_0 。

(5) 从振动图象中的 x 分析有关物理量 (v , a , F)

x - t 图线上一点的切线的斜率等于 v 简谐运动的特点是周期性。在回复力的作用下，

物体的运动在空间上有往复性，即在平衡位置附近做往复的变加速(或变减速)运动；在时间上有周期性，即每经过一定时间，运动就要重复一次。我们能否利用振动图象来判断质点 x , F , v , a 的变化，它们变化的周期虽相等，但变化步调不同，只有真正理解振动图象的物理意义，才能进一步判断质点的运动情况。小结：①简谐运动的图象是正弦或余弦曲线，与运动轨迹不同。②简谐运动图象反应了物体位移随时间变化的关系。③根据简谐运动图象可以知道物体的振幅、周期、任一时刻的位移。

2. 单摆周期公式：
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}。$$

3. 受迫振动和共振

物体在周期性外力作用下的振动叫受迫振动。受迫振动的规律是：物体做受迫振动的频率等于策动力的频率，而跟物体固有频率无关。当策动力的频率跟物体固有频率相等时，受迫振动的振幅最大，这种现象叫共振。共振是受迫振动的一种特殊情况。

4. 机械波，横波和纵波，横波的图像

(1) 机械波：机械振动在介质中的传播过程叫机械波，机械波产生的条件有两个：一是要有做机械振动的物体作为波源，二是要有能够传播机械振动的介质。

(2) 横波和纵波：质点的振动方向与波的传播方向垂直的叫横波。质点的振动方向与波的传播方向在同一直线上的叫纵波。气体、液体、固体都能传播纵波，但气体和液体不能传播横波，声波在空气中是纵波。

(3) 机械波的特点：①每一质点都以它的平衡位置为中心做简谐振动；后一质点的振动总是落后于带动它的前一质点的振动。②波只是传播运动形式（振动）和振动能量，介质并不随波迁移。

(4) 横波的图像：用横坐标 x 表示在波的传播方向上各质点的平衡位置，纵坐标 y 表示某一时刻各质点偏离平衡位置的位移。简谐波的图像是正弦曲线，也叫正弦波。简谐波的波形曲线与质点的振动图像都是正弦曲线，但他们的意义是不同的。波形曲线表示介质中的“各个质点”在“某一时刻”的位移，振动图象则表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移。

5. 描述机械波的物理量——波长、波速和频率（周期）的关系

(1) 波长 λ ：两个相邻的、在振动过程中对平衡位置的位移总是相等的质点间的距离叫波长。振动在一个周期内在介质中传播的距离等于波长。

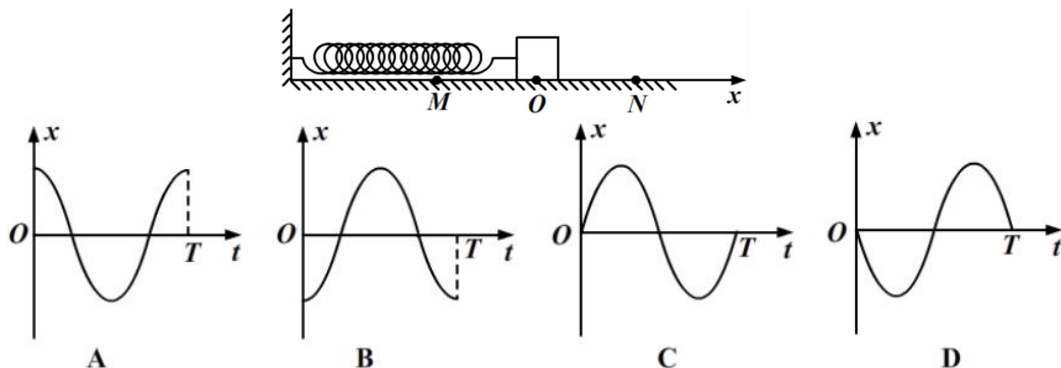
(2) 频率 f ：波的频率由波源决定，在任何介质中频率保持不变。

(3) 波速 v ：单位时间内振动向外传播的距离。波速的大小由介质决定。

波速与波长和频率的关系：
$$v = \frac{\lambda}{T}, \quad v = \lambda f。$$

【综合练习】

1. 如图所示，弹簧振子在 M 、 N 之间做简谐运动。以平衡位置 O 为原点，建立 Ox 轴，向右为 x 轴正方向。若振子位于 N 点时开始计时，则其振动图像为 A



2. 一振子沿 x 轴做简谐运动，平衡位置在坐标原点。 $t=0$ 时振子的位移为 -0.1m ， $t=1\text{s}$ 时位移为 0.1m ，则 AD

A. 若振幅为 0.1m ，振子的周期可能为 $\frac{2}{3}\text{s}$

B. 若振幅为 0.1m ，振子的周期可能为 $\frac{4}{5}\text{s}$

C. 若振幅为 0.2m ，振子的周期可能为 4s

D. 若振幅为 0.2m ，振子的周期可能为 6s

3. 下列说法正确的是 ABD

A. 在同一地点，单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比

B. 弹簧振子做简谐振动时，振动系统的势能与动能之和保持不变

C. 在同一地点，当摆长不变时，摆球质量越大，单摆做简谐振动的周期越小

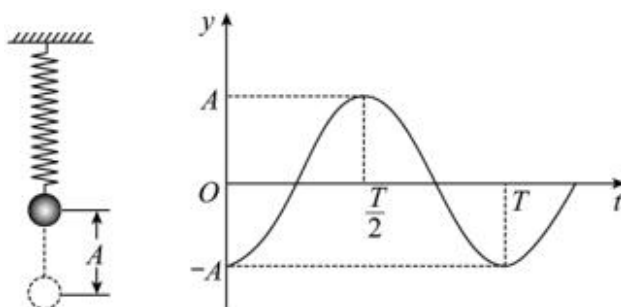
D. 系统做稳定的受迫振动时，系统振动的频率等于周期性驱动力的频率

4. 用一个摆长为 80.0cm 的单摆做实验，要求摆动的最大角度小于 5° ，则开始时将摆球拉离平衡位置的距离应不超过 _____ cm （保留 1 位小数）。（提示：单摆被拉开小角度的情况下，所求的距离约等于摆球沿圆弧移动的路程。）某同学想设计一个新单摆，要求新单摆摆动 10 个周期的时间与原单摆摆动 11 个周期的时间相等。新单摆的摆长应该取为 _____ cm 。6.9, 96.8

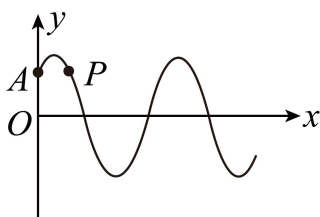
5. 如图所示，一个轻质弹簧下端挂一小球，小球静止。现将小球向下拉动距离 A 后由静止释放，并开始计时，小球在竖直方向做简谐运动，周期为 T 。经 $\frac{T}{8}$ 时间，小球

从最低点向上运动的距离 _____ $\frac{A}{2}$ （选填“大于”、“小于”或“等于”）；在

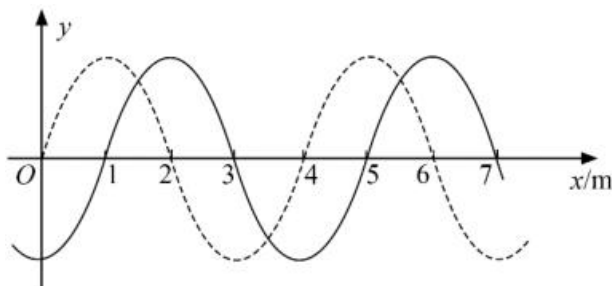
$\frac{T}{4}$ 时刻，小球的动能 _____（选填“最大”或“最小”）。小于，最大



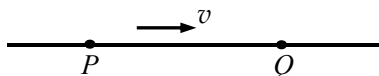
6. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，某时刻的波形如图所示，关于质点 P 的说法正确的是 A



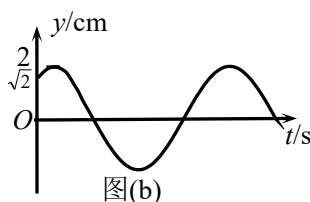
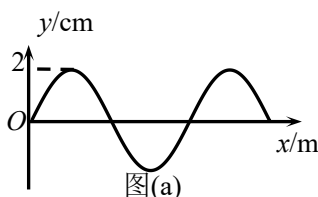
- A. 该时刻速度沿 y 轴正方向
 B. 该时刻加速度沿 y 轴正方向
 C. 此后 $\frac{1}{4}$ 周期内通过的路程为 A
 D. 此后 $\frac{1}{2}$ 周期内沿 x 轴正方向迁移为 $\frac{1}{2}\lambda$
7. 如图所示，一列简谐横波平行于 x 轴传播，图中的实线和虚线分别为 $t=0$ 和 $t=0.1\text{s}$ 时的波形图。已知平衡位置在 $x=6\text{m}$ 处的质点，在 0 到 0.1s 时间内运动方向不变。这列简谐波的周期为 _____ s，波速为 _____ m/s，传播方向沿 x 轴 _____（填“正方向”或“负方向”）。0.4，10，负方向



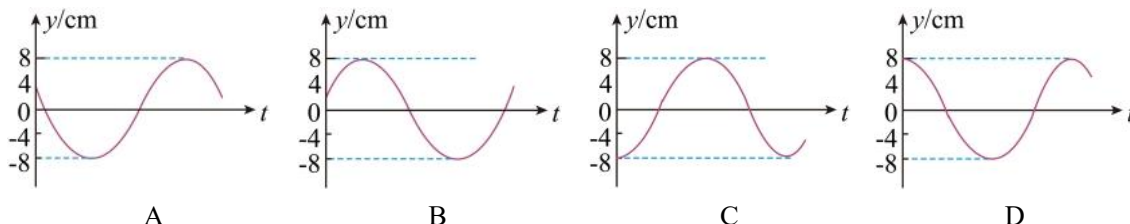
8. 如图所示，一列简谐横波向右传播， P 、 Q 两质点平衡位置相距 0.15m。当 P 运动到上方最大位移处时， Q 刚好运动到下方最大位移处，则这列波的波长可能是 B



- A. 0.60 m
 B. 0.30 m
 C. 0.20 m
 D. 0.15 m
9. 一简谐横波沿 x 轴正向传播， $t=0$ 时刻的波形如图 (a) 所示， $x=0.30\text{m}$ 处的质点的振动图线如图 (b) 所示，该质点在 $t=0$ 时刻的运动方向沿 y 轴 _____（填“正向”或“负向”）。已知该波的波长大于 0.30m，则该波的波长为 _____ m。正向，0.80



10. 一列简谐横波沿 x 轴正向传播，波长为 100cm ，振幅为 8cm 。介质中有 a 和 b 两个质点，其平衡位置分别位于 $x = -\frac{40}{3}\text{cm}$ 和 $x = 120\text{cm}$ 处。某时刻 b 质点的位移为 $y = 4\text{cm}$ ，且向 y 轴正方向运动。从该时刻开始计时， a 质点的振动图像为 A



11. 一列简谐横波在介质中沿 x 轴正向传播，波长不小于 10cm 。 O 和 A 是介质中平衡位置分别位于 $x = 0$ 和 $x = 5\text{cm}$ 处的两个质点。 $t = 0$ 时开始观测，此时质点 O 的位移为 $y = 4\text{cm}$ ，质点 A 处于波峰位置； $t = \frac{1}{3}\text{s}$ 时，质点 O 第一次回到平衡位置， $t = 1\text{s}$ 时，质点 A 第一次回到平衡位置。求：

- (1) 简谐波的周期、波速和波长；
- (2) 质点 O 的位移随时间变化的关系式。

答案：(1) $T = 4\text{s}$ ， $v = 7.5\text{cm/s}$ ， $\lambda = 30\text{cm}$

(2) $y = 0.08\sin(\frac{\pi}{2}t + \frac{5}{6}\pi)$ 或者 $y = 0.08\cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{1}{3}\pi)$

12. 平衡位置位于原点 O 的波源发出简谐横波在均匀介质中沿水平 x 轴传播， P 、 Q 为 x 轴上的两个点（均位于 x 轴正向）， P 与 O 的距离为 35cm ，此距离介于一倍波长与二倍波长之间，已知波源自 $t = 0$ 时由平衡位置开始向上振动，周期 $T = 1\text{s}$ ，振幅 $A = 5\text{cm}$ 。当波传到 P 点时，波源恰好处于波峰位置；此后再经过 5s ，平衡位置在 Q 处的质点第一次处于波峰位置，求：

- (1) P 、 Q 之间的距离；
- (2) 从 $t = 0$ 开始到平衡位置在 Q 处的质点第一次处于波峰位置时，波源在振动过程中通过路程。

答案：(1) 133cm (2) 125cm

第二单元 波的干涉、衍射、多普勒效应

【知识精析】

1. 波的干涉和衍射

衍射：波绕过障碍物或小孔继续传播的现象。产生显著衍射的条件是障碍物或孔的尺寸比波长小或与波长相差不多。

干涉：频率相同的两列波叠加，使某些区域的振动加强，使某些区域振动减弱，并且振动加强和振动减弱区域相互间隔的现象。产生稳定干涉现象的条件是：两列波的频率相同，相差恒定。

稳定的干涉现象中，振动加强区和减弱区的空间位置是不变的，加强区的振幅等于两列波振幅之和，减弱区振幅等于两列波振幅之差。判断加强与减弱区域的方法一般有两种：一是画峰谷波形图，峰峰或谷谷相遇增强，峰谷相遇减弱。二是相干波源振动相同时，某点到二波源程波差是波长整数倍时振动增强，是半波长奇数倍时振动减弱。干涉和衍射是波所特有的现象。

2. 多普勒效应

(1) 多普勒效应：由于波源和观察者之间有相对运动，使观察者感到频率变化的现象叫做多普勒效应。是奥地利物理学家多普勒在 1842 年发现的。

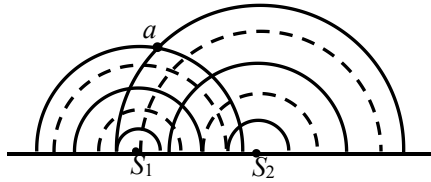
(2) 多普勒效应的成因：声源完成一次全振动，向外发出一个波长的波，频率表示单位时间内完成的全振动的次数，因此波源的频率等于单位时间内波源发出的完全波的个数，而观察者听到的声音的音调，是由观察者接受到的频率，即单位时间接收到的完全波的个数决定的。

(3) 多普勒效应是波动过程共有的特征，不仅机械波，电磁波和光波也会发生多普勒效应。

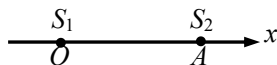
(4) 多普勒效应的应用：①现代医学上使用的胎心检测器、血流测定仪等有许多都是根据这种原理制成。②根据汽笛声判断火车的运动方向和快慢，以炮弹飞行的尖叫声判断炮弹的飞行方向等。③红移现象：在 20 世纪初，科学家们发现许多星系的谱线有“红移现象”，所谓“红移现象”，就是整个光谱结构向光谱红色的一端偏移，这种现象可以用多普勒效应加以解释：由于星系远离我们运动，接收到的星光的频率变小，谱线就向频率变小（即波长变大）的红端移动。科学家从红移的大小还可以算出这种远离运动的速度。这种现象，是证明宇宙在膨胀的一个有力证据。

【综合练习】

1. 两波源 S_1 、 S_2 在水槽中形成的波形如图，其中实线表示波峰，虚线表示波谷，则B



- A. 在两波相遇的区域中会产生干涉
 B. 在两波相遇的区域中不会产生干涉
 C. a 点的振动始终加强
 D. a 点的振动始终减弱
2. 介质中平衡位置在同一水平面上的两个点波源 S_1 和 S_2 ，二者做简谐运动的振幅相等，周期均为 0.8s ，当 S_1 过平衡位置向上运动时， S_2 也过平衡位置向上运动。若波速为 5m/s ，则由 S_1 和 S_2 发出的简谐横波的波长均为 m 。 P 为波源平衡位置所在水平面上的一点，与 S_1 、 S_2 平衡位置的距离均为 10m ，则两波在 P 点引起的振动总是相互 （填“加强”或“削弱”）的；当 S_1 恰好在平衡位置向上运动时，平衡位置在 P 处的质点 （填“向上”或“向下”）运动。4，加强，向下
3. 渔船常用回声探测器发射的声波探测水下鱼群与障碍物。声波在水中传播速度为 1500m/s ，若探测器发出频率为 $1.5 \times 10^6 \text{Hz}$ 的声波，下列说法正确的是 B
- A. 两列声波相遇时一定会发生干涉
 B. 声波由水中传播到空气中，波长会改变
 C. 该声波遇到尺寸约为 1m 的被探测物时会发生明显衍射
 D. 探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度无关
4. 在学校运动场上 50m 直跑道的两端，分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器。两个扬声器连续发出波长为 5m 的声波。一同学从该跑道的中点出发，向某一端点缓慢行进 10m 。在此过程中，他听到的扬声器声音由强变弱的次数为 B
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
5. 波源 S_1 和 S_2 振动方向相同，频率均为 4Hz ，分别置于均匀介质中 x 轴上的 O 、 A 两点处， $OA=2\text{m}$ ，如图所示。两波源产生的简谐横波沿 x 轴相向传播，波速为 4m/s 。已知两波源振动的初始相位相同。求：



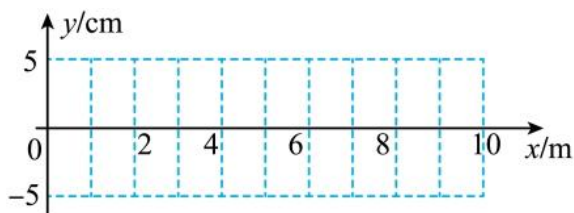
- (1) 简谐横波的波长；
 (2) OA 间合振动振幅最小的点的位置。

答案：(1) $\lambda=1\text{m}$ (2) $x=0.25\text{m}$ 、 0.75m 、 1.25m 、 1.75m

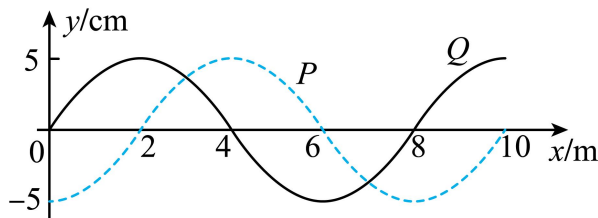
6. 分别沿 x 轴正向和负向传播的两列简谐横波 P 、 Q 的振动方向相同，振幅均为 5cm ，波长均为 8m ，波速均为 4m/s 。 $t=0$ 时刻， P 波刚好传播到坐标原点，该处的质点将自平衡位置向下振动； Q 波刚好传到 $x=10\text{m}$ 处，该处的质点将自平衡位置向上振动。经过一段时间后，两列波相遇。

(1) 在答题卡给出的坐标图上分别画出 P 、 Q 两列波在 $t=2.5\text{s}$ 时刻的波形图 (P 波用虚线， Q 波用实线)；

(2) 求出图示范围内的介质中，因两列波干涉而振动振幅最大和振幅最小的平衡位置。



答案：(1)



(2) 振幅最大的平衡位置 $x=3\text{m}$ 、 $x=7\text{m}$ ；振幅最小的平衡位置 $x=1\text{m}$ 、 $x=5\text{m}$ 、 $x=9\text{m}$

第三单元 电磁振荡与电磁波

【知识精析】

1. 麦克斯韦电磁场理论

(1) 电磁场理论的核心之一：变化的磁场产生电场。在变化的磁场中所产生的电场的电场线是闭合的(涡旋电场)。

理解：①均匀变化的磁场产生稳定电场；②非均匀变化的磁场产生变化电场。

(2) 电磁场理论的核心之二：变化的电场产生磁场

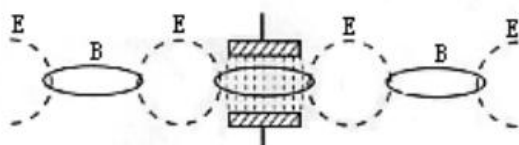
麦克斯韦假设：变化的电场就像导线中的电流一样，会在空间产生磁场，即变化的电场产生磁场。

理解：①均匀变化的电场产生稳定磁场；②非均匀变化的电场产生变化磁场。

2. 电磁波

(1) 电磁场：如果在空间某区域中有周期性变化的电场，那么这个变化的电场就

在它周围空间产生周期性变化的磁场；这个变化的磁场又在它周围空间产生新的周期性变化的电场，变化的电场和变化的磁场是相互联系着的，形成不可分割的统一体，这就是电磁场。这个过程可以用下图表达。



(2) 电磁波：电磁场由发生区域向远处的传播就是电磁波。

(3) 电磁波的特点：①电磁波是横波，电场强度 E 和磁感应强度 B 按正弦规律变化，二者相互垂直，均与波的传播方向垂直。②电磁波可以在真空中传播，速度和光速相同。③电磁波具有波的特性。

(4) 麦克斯韦的理论 with 赫兹的电火花

麦克斯韦计算出电磁波传播速度与光速相同，说明光具有电磁本质，提出光就是一种电磁波。赫兹观察到了电磁波的反射、折射、干涉、偏振和衍射等现象，他还测量出电磁波和光有相同的速度。这样赫兹证实了麦克斯韦关于光的电磁理论，赫兹在人类历史上首先捕捉到了电磁波。

2. 电磁波（谱）及其应用

(1) 电磁波谱

电磁波谱	无线电波	红外线	可见光	紫外线	X射线	γ 射线
产生机理	在振荡电路中，自由电子作周期性运动产生	原子的外层电子受到激发产生的			原子的内层电子受到激发后产生的	原子核受到激发后产生的

(2) 电磁波的应用：

①电视：电视信号是电视台先把影像信号转变为可以发射的电信号，发射出去后被接收的电信号通过还原，被还原为光的图像重现荧光屏。电子束把一幅图像按照各点的明暗情况，逐点变为强弱不同的信号电流，通过天线把带有图像信号的电磁波发射出去。

②雷达工作原理：利用发射与接收之间的时间差，计算出物体的距离。

③手机：在待机状态下，手机不断的发射电磁波，与周围环境交换信息。手机在建立连接的过程中发射的电磁波特别强。

(3) 电磁波与机械波的比较：

共同点：都能产生干涉和衍射现象；它们波动的频率都取决于波源的频率；在不同介质中传播，频率都不变。

不同点：机械波的传播一定需要介质，其波速与介质的性质有关，与波的频率无关。而电磁波本身就是一种物质，它可以在真空中传播，也可以在介质中传播。电磁波在真空中传播的速度均为 $3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ ，在介质中传播时，波速和波长不仅与介质性质有

关，还与频率有关。

(4) 不同电磁波产生的机理：无线电波是振荡电路中自由电子作周期性的运动产生的；红外线、可见光、紫外线是原子外层电子受激发产生的；伦琴射线是原子内层电子受激发产生的； γ 射线是原子核受激发产生的。

(5) 频率（波长）不同的电磁波表现出作用不同：红外线主要作用是热作用，可以利用红外线来加热物体和进行红外线遥感；紫外线主要作用是化学作用，可用来杀菌和消毒；伦琴射线有较强的穿透本领，利用其穿透本领与物质的密度有关，进行对人体的透视和检查部件的缺陷； γ 射线的穿透本领更大，在工业和医学等领域有广泛的应用，如探伤，测厚或用 γ 刀进行手术。

【综合练习】

1. 类比是一种有效的学习方法，通过归类和比较，有助于掌握新知识，提高学习效率。在类比过程中，既要找出共同之处，又要抓住不同之处。某同学对机械波和电磁波进行类比，总结出下列内容，其中不正确的是 D

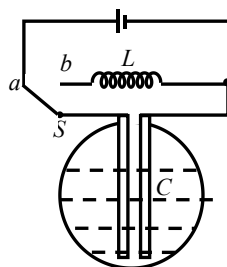
- A. 机械波的频率、波长和波速三者满足的关系，对电磁波也适用
- B. 机械波和电磁波都能产生干涉和衍射现象
- C. 机械波的传播依赖于介质，而电磁波可以在真空中传播
- D. 机械波既有横波又有纵波，而电磁波只有纵波

2. 利用所学物理知识，可以初步了解常用的公交一卡通（IC 卡）的工作原理及相关问题。IC 卡内部有一个由电感线圈 L 和电容 C 构成的 LC 的振荡电路。公交卡上的读卡机（刷卡时“嘀”的响一声的机器）向外发射某一特定频率的电磁波。刷卡时，IC 卡内的线圈 L 中产生感应电流，给电容 C 充电，达到一定的电压后，驱动卡内芯片进行数据处理和传输。下列说法正确的是 B

- A. IC 卡工作场所所需要的能量来源于卡内的电池
- B. 仅当读卡器发射该特定频率的电磁波时，IC 卡才能有效工作
- C. 若读卡机发射的电磁波偏离该特定频率，在线圈 L 中不会产生感应电流
- D. IC 卡只能接收读卡器发射的电磁波，而不能向读卡机传输自身的数据信息

3. 为了测量储罐中不导电液体的高度，将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容器 C 置于储罐中，电容器可通过开关 S 与线圈 L 或电源相连，如图所示。当开关从 a 拨到 b 时，由 L 与 C 构成的回路中产生周期 $T=2\pi\sqrt{LC}$ 的振荡电流。当罐中的液面上升时 BC

- A. 电容器的电容减小
- B. 电容器的电容增大
- C. LC 回路的振荡频率减小
- D. LC 回路的振荡频率增大



4. 在如图所示的电路中，将开关 S 与 b 端连接，稳定后改为与 a 端连接。这样在线圈和电容构成的回路中将产生电磁振荡。若振荡周期为 T ，以开关与 a 端接触的瞬间为 $t=0$ 时刻，则 BC

A. $t=0$ 时，电路中磁场的能量最大

B. $t = \frac{T}{4}$ 时，振荡回路中电流最大，且从 a 经线圈流向 d

C. $t = \frac{T}{2}$ 时，电容器的电荷量最大

D. 在 $t = \frac{T}{2}$ 到 $\frac{3T}{4}$ 时间段内，电容器充电

